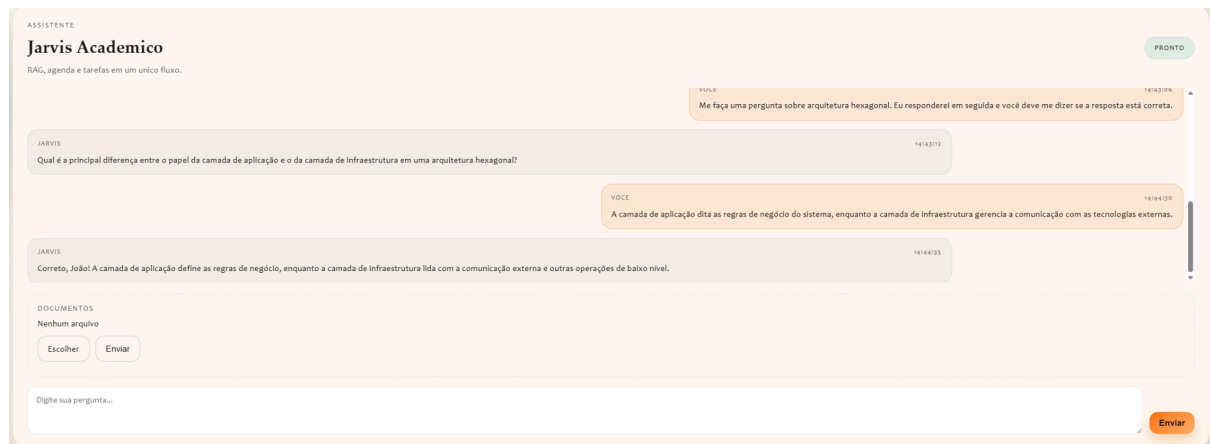


Teste de feature: active-recall

Arquitetura Hexagonal, sem referência a documentos armazenados:

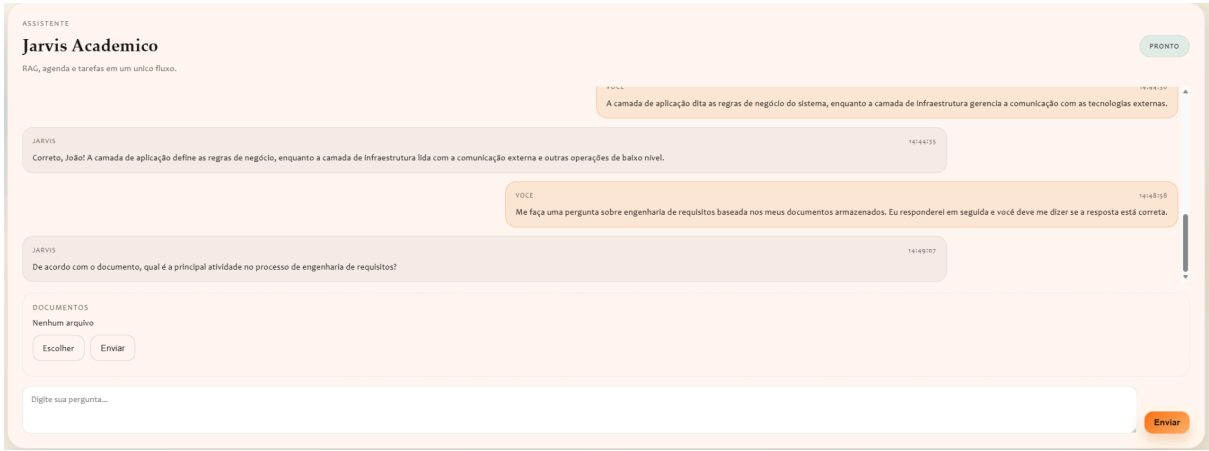


Log do evento:

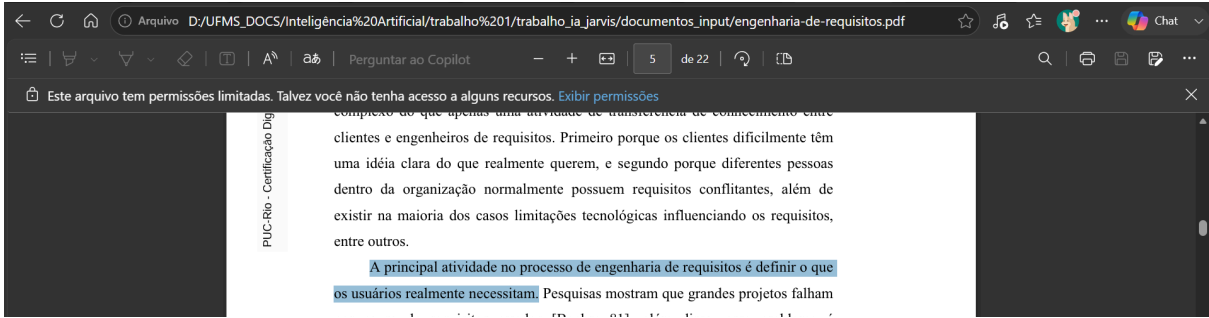
```
INFO: 127.0.0.1:55016 - "POST /api/chat HTTP/1.1" 200 OK
INFO:services.agent_service:[LLM][planner] prompt enviado:
[{'role': 'user', 'content': 'oi eu sou o João'}, {'role': 'assistant', 'content': 'Olá João! Como posso ajudar você hoje?'}, {'role': 'user', 'content': 'quem sou eu?'}, {'role': 'assistant', 'content': 'Você é João, baseado na informação que você mesmo提供了。如果有更多问题, 我很乐意帮忙.'}, {'role': 'user', 'content': 'Me faça uma pergunta sobre arquitetura hexagonal. Eu responderei em seguida e você deve me dizer se a resposta está correta.'}, {'role': 'assistant', 'content': 'Qual é a principal diferença entre o papel da camada de aplicação e o da camada de infraestrutura em uma arquitetura hexagonal?'}, {'role': 'user', 'content': 'Based on the user\'s message, the conversation context and the available local tools, decide if you need to call a tool to answer or perform the requested operation. The available tools are:search_documents, to search for relevant document context based on a query. Arguments: query (str), top_k (int, optional);get_agenda, to retrieve the user\'s agenda. Arguments: None;add_task, to add a new task. Arguments: title (str), description (str, optional);list_tasks, to list all tasks. Arguments: None;complete_task, to mark a task as complete. Arguments: task_id (int);update_task, to update an existing task. Arguments: task_id (int), title (str, optional), description (str, optional);delete_task, to delete a task. Arguments: task_id (int). Prefer search_documents whenever the user request may depend on uploaded or indexed documents. Respond only with JSON in the following format: {"tool": "tool_name", "arguments": {"arg1": "value1", "arg2": "value2"}}. If no tool is needed, respond only with {"tool": null, "arguments": {}}. \n\nMensagem do usuário:\nA camada de aplicação dita as regras de negócio do sistema, enquanto a camada de infraestrutura gerencia a comunicação com as tecnologias externas.']}
INFO:htpx:HTTP Request: POST https://llm.liaufms.org/v1/qwen2-5-14b-instruct-awq/chat/completions "HTTP/1.1 200 OK"
INFO:services.agent_service:[LLM][planner] resposta bruta:
{"tool": null, "arguments": {}}
INFO:services.agent_service:[LLM][final] prompt enviado:
You are Jarvis, an academic assistant. You will receive document context already retrieved. Do not ask to call tools and do not output tool code. If the document context is empty, say you could not find relevant info locally and answer with your own knowledge. Respond in Brazilian Portuguese and keep answers concise.

Mensagem do usuário:
A camada de aplicação dita as regras de negócio do sistema, enquanto a camada de infraestrutura gerencia a comunicação com as tecnologias externas.
INFO:htpx:HTTP Request: POST https://llm.liaufms.org/v1/qwen2-5-14b-instruct-awq/chat/completions "HTTP/1.1 200 OK"
INFO:services.agent_service:[LLM][final] resposta bruta:
Correto, João! A camada de aplicação define as regras de negócio, enquanto a camada de infraestrutura lida com a comunicação externa e outras operações de baixo nível.
```

Engenharia de Requisitos:



Resposta do documento inputado:



Avaliação do sistema:



Log dos eventos completo:

```
INFO: 127.0.0.1:59373 - "OPTIONS /api/chat HTTP/1.1" 200 OK
INFO:services.agent_service:[LLM][planner] prompt enviado:
[{'role': 'user', 'content': 'quem sou eu?'}, {'role': 'assistant', 'content': 'Você é João, baseado na informação que você mesmo提供了。如果有更多问题, 我很乐意帮忙.'}, {'role': 'user', 'content': 'Me faça uma pergunta sobre arquitetura hexagonal. Eu responderei em seguida e você deve me dizer se a resposta está correta.'}, {'role': 'assistant', 'content': 'Qual é a principal diferença entre o papel da camada de aplicação e o da camada de infraestrutura em uma arquitetura hexagonal?'}, {'role': 'user', 'content': 'A camada de aplicação dita as regras de negócio do sistema, enquanto a camada de infraestrutura gerencia a comunicação com as tecnologias externas.'}, {'role': 'assistant', 'content': 'Correto, João! A camada de aplicação define as regras de negócio, enquanto a camada de infraestrutura lida com a comunicação externa e outras operações de baixo nível.'}, {'role': 'user', 'content': 'Me faça uma pergunta sobre engenharia de requisitos baseada nos meus documentos armazenados. Eu responderei em seguida e você deve me dizer se a resposta está correta.'}, {'role': 'assistant', 'content': 'De acordo com o documento, qual é a principal atividade no processo de engenharia de requisitos?'}, {'role': 'user', 'content': 'Based on the user\'s message, the conversation context and the available local tools, decide if you need to call a tool to answer or perform the requested operation. The available tools are:search_documents, to search for relevant document context based on a query. Arguments: query (str), top_k (int, optional);get_agenda, to retrieve the user\'s agenda. Arguments: None;add_task, to add a new task. Arguments: title (str), description (str, optional);list_tasks, to list all tasks. Arguments: None;complete_task, to mark a task as complete. Arguments: task_id (int);update_task, to update an existing task. Arguments: task_id (int), title
```

```
(str, optional), description (str, optional);delete_task, to delete a task. Arguments: task_id (int).
Prefer search_documents whenever th... [truncated]']}]]
INFO:httpx:HTTP Request: POST https://llm.liaufms.org/v1/qwen2-5-14b-instruct-awq/chat/completions
"HTTP/1.1 200 OK"
INFO:services.agent_service:[LLM][planner] resposta bruta:
{"tool": "search_documents", "arguments": {"query": "principal atividade no processo de engenharia de
requisitos"}}
INFO:services.agent_service:[TOOL] executando search documents com argumentos: {"query": "principal
atividade no processo de engenharia de requisitos"}}
Batches:
100%|
1/1 [00:00<00:00, 2.28it/s]
INFO:services.agent_service:[TOOL] resultado de search_documents: {"context":
"[engenharia-de-requisitos.pdf#11]\nonde o sistema ser\u00e1 usado. O processo de engenharia de
requisitos como um todo \u00e9 muito mais complexo do que apenas uma atividade de transfer\u00eancia
de conhecimento entre clientes e engenheiros de requisitos. Primeiro porque os clientes dificilmente
t\u00eam uma id\u00e9ia clara do que realmente querem, e segundo porque diferentes pessoas dentro da
organiza\u00e7\u00e3o normalmente possuem requisitos conflitantes, al\u00e9m de existir na maioria dos
casos limita\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas influenciando os requisitos, entre outros. A principal
atividade no processo de engenharia de requisitos \u00e9 definir o que os usu\u00e1rios realmente
necessitam. Pesquisas mostram que grandes projetos falham por causa de requisitos errados [Boehm 81],
al\u00e9m disso, esse problema \u00e9 freq\u00centemente causado por fatores social, pol\u00edtico e
cultural. Existem quatro dimens\u00f5es na elicita\u00e7\u00e3o de requisitos [Sommerville 98]: 1.
Entendimento do dom\u00ednio da aplica\u00e7\u00e3o Entender o dom\u00ednio da aplica\u00e7\u00e3o
\u00e9 ter o conhecimento geral da \u00e1rea onde o sistema \u00e9
aplicado.\n\n[engenharia-de-requisitos.pdf#3]\n98] s\u00e3o exemplo disso. \u00c1 engenharia de
requisitos \u00e9 a disciplina que procura sistematizar o processo de defini\u00e7\u00e3o de
requisitos\u00b9 [Leite 94]. Segundo o autor, [Leite 94] esta atividade \u00e9 de extrema
import\u00e2ncia j\u00e1 que a complexidade dos sistemas exige uma maior aten\u00e7\u00e3o ao correto
entendiment o do problema antes do acordo de uma solu\u00e7\u00e3o final. Esta \u00e9 uma atividade
que trata de conhecimentos n\u00e3o apenas t\u00e9cnicos, mas tamb\u00e9m gerenciais, organizacionais,
econ\u00f4micos e sociais [Castro 95], e estar intimamente associada a qualidade do software [Lee 98].
\u00c1 engenharia de requisitos estabelece o processo de defini\u00e7\u00e3o de requisitos como um
processo no qual o que deve se... [truncated]"]
INFO:services.agent_service:[LLM][planner] prompt enviado:
[{'role': 'user', 'content': 'quem sou eu?'}, {'role': 'assistant', 'content': 'Você é João, baseado
na informação que você mesmo提供了.如果有更多问题,我很乐意帮忙.'}, {'role': 'user', 'content': 'Me faça
uma pergunta sobre arquitetura hexagonal. Eu responderei em seguida e você deve me dizer se a resposta
está correta.'}, {'role': 'assistant', 'content': 'Qual é a principal diferença entre o papel da
camada de aplicação e o da camada de infraestrutura em uma arquitetura hexagonal?'}, {'role': 'user',
'content': 'A camada de aplicação dita as regras de negócio do sistema, enquanto a camada de
infraestrutura gerencia a comunicação com as tecnologias externas.'}, {'role': 'assistant', 'content':
'Correto, João! A camada de aplicação define as regras de negócio, enquanto a camada de infraestrutura
lida com a comunicação externa e outras operações de baixo nível.'}, {'role': 'user', 'content': 'Me
faça uma pergunta sobre engenharia de requisitos baseada nos meus documentos armazenados. Eu
responderei em seguida e você deve me dizer se a resposta está correta.'}, {'role': 'assistant',
'content': 'De acordo com o documento, qual é a principal atividade no processo de engenharia de
requisitos?'}, {'role': 'user', 'content': 'Based on the user\'s message, the conversation context and
the available local tools, decide if you need to call a tool to answer or perform the requested
operation. The available tools are:search_documents, to search for relevant document context based on
a query. Arguments: query (str), top_k (int, optional);get_agenda, to retrieve the user\'s agenda.
Arguments: None;add_task, to add a new task. Arguments: title (str), description (str,
optional);list_tasks, to list all tasks. Arguments: None;complete_task, to mark a task as complete.
Arguments: task_id (int);update_task, to update an existing task. Arguments: task_id (int), title
(str, optional), description (str, optional);delete_task, to delete a task. Arguments: task_id (int).
Prefer search_documents whenever th... [truncated]']}]]
INFO:httpx:HTTP Request: POST https://llm.liaufms.org/v1/qwen2-5-14b-instruct-awq/chat/completions
"HTTP/1.1 200 OK"
INFO:services.agent_service:[LLM][planner] resposta bruta:
{"tool": null, "arguments": {}}
```

Sua resposta está correta. A principal atividade no processo de engenharia de requisitos é definir o que os usuários realmente necessitam.

INFO:services.agent_service:[LLM][final] prompt enviado:

You are Jarvis, an academic assistant. You will receive document context already retrieved. Do not ask to call tools and do not output tool code. If the document context is empty, say you could not find relevant info locally and answer with your own knowledge. Respond in Brazilian Portuguese and keep answers concise.

Contexto recuperado pelas ferramentas:

Ferramenta executada: search documents

Argumentos: {"query": "principal atividade no processo de engenharia de requisitos"}

Resultado: {"context": "[engenharia-de-requisitos.pdf#11]\nonde o sistema ser usado. O processo de engenharia de requisitos como um todo \u00e9 muito mais complexo do que apenas uma atividade de transfer\u00eancia de conhecimento entre clientes e engenheiros de requisitos. Primeiro porque os clientes dificilmente t\u00eam uma id\u00e9ia clara do que realmente querem, e segundo porque diferentes pessoas dentro da organiza\u00e7\u00e3o normalmente possuem requisitos conflitantes, al\u00e9m de existir na maioria dos casos limita\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas influenciando os requisitos, entre outros. A principal atividade no processo de engenharia de requisitos \u00e9 definir o que os usu\u00e1rios realmente necessitam. Pesquisas mostram que grandes projetos falham por causa de requisitos errados [Boehm 81], al\u00e9m disso, esse problema \u00e9 freq\u00centemente causado por fatores social, pol\u00edtico e cultural. Existem quatro dimens\u00f5es na elicita\u00e7\u00e3o de requisitos [Sommerville 98]: 1. Entendimento do dom\u00ednio da aplica\u00e7\u00e3o Entender o dom\u00ednio da aplica\u00e7\u00e3o \u00e9 ter o conhecimento geral da \u00e1rea onde o sistema \u00e9 aplicado.\n\n[engenharia-de-requisitos.pdf#3]\n98] s\u00e3o exemplo disso. \u201cA engenharia de requisitos \u00e9 a disciplina que procura sistematizar o processo de defini\u00e7\u00e3o de requisitos\u201d [Leite 94]. Segundo o autor, [Leite 94] esta atividade \u00e9 de extrema import\u00e2ncia j\u00e1 que a complexidade ... [truncated]"}

INFO:httpx:HTTP Request: POST https://llm.liaufms.org/v1/qwen2-5-14b-instruct-awq/chat/completions

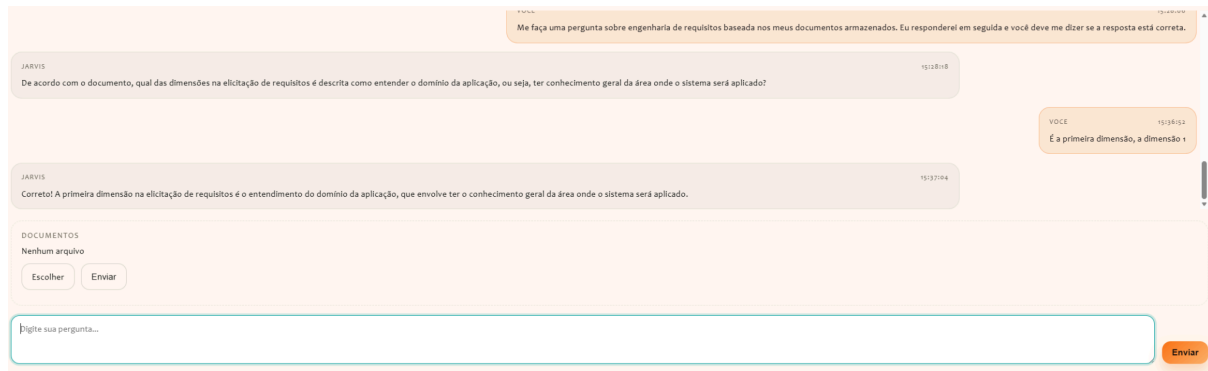
"HTTP/1.1 200 OK"

INFO:services.agent_service:[LLM][final] resposta bruta:

Sua resposta está correta, João. A principal atividade no processo de engenharia de requisitos é, de fato, definir o que os usuários realmente necessitam.

Os logs das perguntas acima já exemplificam as chamadas e não-chamadas da função de RAG, decididas pelo modelo. Os logs das perguntas seguintes serão omitidos para melhorar a legibilidade do documento.

Engenharia de requisitos:



Existem quatro **dimensões na eliciação** de requisitos [Sommerville 98]:

1. Entendimento do domínio da aplicação

Entender o domínio da aplicação é ter o conhecimento geral da área onde o sistema é aplicado.

2. Entendimento do problema

É necessário entender os detalhes do problema específico do cliente onde o sistema será aplicado.